

计算机(网安)学院本科生 2021—2022 学年
算法导论考试试卷(A 卷)

专业：_____ 年级：_____ 学号：_____

姓名：_____ 成绩：_____

得 分

一、是非题 (用 T 表示命题为真, F 表示命题为假; 请填在右侧的方框中)
(本题共 20 分, 每小题 2 分)

1. 在每个稳定匹配问题的实例中, 存在一个包含(m,w)对的稳定匹配, 使得 m 在 w 的优先表上排名第一, 且 w 在 m 的优先表上排名第一。..... []
2. 有向无圈图一定存在拓扑排序。..... []
3. 3SAT 问题是 NP 类问题..... []
4. 假定函数 f 与 g 满足 $f(n) = O(g(n))$, 那么 $f(n)^3 = O(g(n)^3)$ []
5. 给定两个 n 位的整数, 为了改进它们之间通常意义下乘法的复杂度, 我们可以把每个整数分成高, 低位, 然后通过 3 次乘法的分治策略来改进原有乘法。..... []

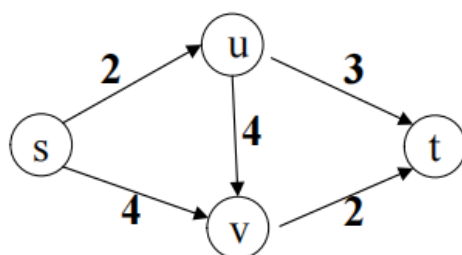
6. 素性判定问题是 NP 完全问题。..... []

7. 令 G 是任意一个流网络, 具有源点 s , 汇点 t , 以及每条边 e 上正整数的容量 c_e . 并且令 (A, B) 是关于这些容量 $\{c_e : e \in E\}$ 的最小 s - t 割。现在假设我们对每个容量增加 1, 那么 (A, B) 仍是一个关于这些新容量 $\{1 + c_e : e \in E\}$ 的最小 s - t 割。

..... []

8. 对于区间调度问题, 为寻找最大的不相容的区间子集, 采用截止时间优先的贪心算法可以求出最优解。..... []

9. 下图流网络中最小 s - t 割的容量是 5.

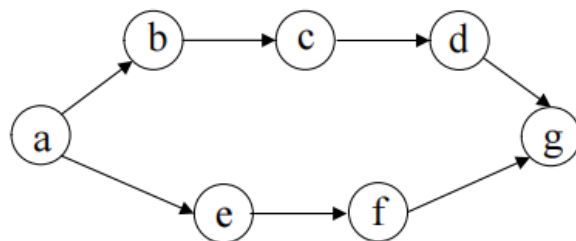


..... []

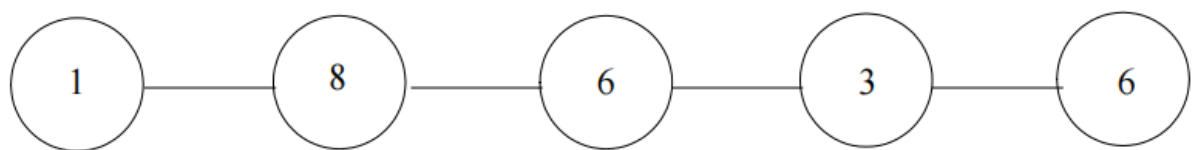
10. 对于 NP 完全问题, 我们可以设计近似算法, 使得近似算法给出的解任意的逼近最优解。..... []

二、填空题（本题共 10 分，每小题 5 分）

(1) 考虑下图所示的有向无圈图，它一共有_____种拓扑排序。



(2) 如果一个图 $G=(V,E)$ 的结点可以写作 $v_1, \dots, v_n$ ，在 v_i 与 v_j 之间有一条边当且仅当数字 i 与 j 恰好差 1，把这个图叫做一条路径。对于每个结点 v_i ，我们有一个正整数的权 w_i 与之相关（下图圆圈中已标注）。在下面这个一条结点具有权的路径中，独立集的最大总权值是_____。



得 分

三、解答题（本题共 10 分）

你正对不同的玻璃瓶样品做强度测试以确定他们从多高的高度掉下而仍旧不碎。对每类特定的瓶子如下设计这样一个实验，你有一个具有 n 个横档的阶梯，并且你想找出最高的横档，能使一个瓶子的样品从那里下落而不被摔碎，我们把它称为最高的安全横档。你必须确定正确的答案，最高安全横档，并且在这个过程中至多使用 k 个瓶子。假设只给你 $k=2$ 个瓶子，描述一种找到最高安全横档的策略，对某个比线性函数增长更慢的函数 $f(n)$ ，要求瓶子总共至多落 $f(n)$ 次(换句话说，应该满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n)/n = 0$.)

得 分

四 、解答题（本题共 10 分）

如果 Y 是一个 NP 完全问题， X 属于 NP 且 $Y \leq_p X$,
请证明 X 是 NP 完全的。

得 分

五 、解答题（本题共 10 分）

请给出合并排序(MergeSort)的算法伪代码；并给出该算法的时间复杂度推导过程。

得 分

六、解答题（本题共 15 分）

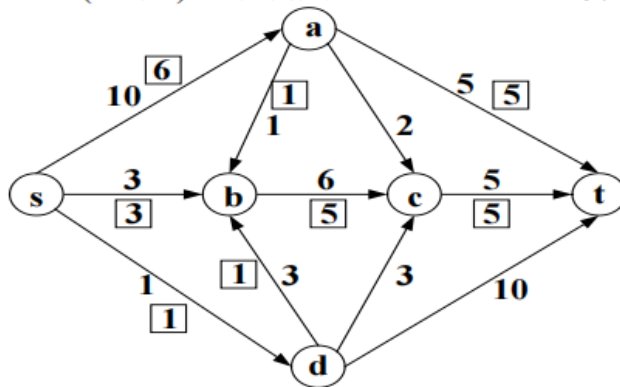
对于长度相同的 2 个字符串 A（长度为 m ）和 B（长度为 n ），其距离定义为相应位置字符距离之和。2 个非空格字符的距离是它们的 ASCII 码之差的绝对值。空格与空格的距离为 0；空格与其它字符的距离为一定值 k 。在一般情况下，字符串 A 和 B 的长度不一定相同。字符串 A 的扩展是在 A 中插入若干空格字符所产生的字符串。在字符串 A 和 B 的所有长度相同的扩展中，有一对距离最小的扩展，该距离称为字符串 A 和 B 的扩展距离。对于给定的字符串 A 和 B，试设计一个多项式时间算法，计算其扩展距离。(10 分)？是否存在一个线性时间复杂度 ($O(m+n)$) 的算法计算该扩展距离？若有请给出，若无请说明理由。(5 分)。

得 分

七、解答题（本题共 15 分）

下面的图中显示了一个流网络，其中一个 s - t 流已经被计算过了。每条边的容量标记在边的旁边，方格中的数给出了每条边上发送的流量(没有方格数的边上没有流发送)。

- (1) 这个流的值是什么？这是这个图中的最大 s - t 流吗？(5 分)
- (2) 在给出的流网络中请找出一个最小的 s - t 割，并且说出它的容量是什么。(10 分) 请利用 Ford-Fulkerson 算法给出详细的推导过程。



得 分	八 、解答题（本题共 10 分）
	Weather Report

You have been hired by the Association for Climatological Measurement, a scientific organization interested in tracking global weather trends over a long period of time. Of course, this is no easy task. They have deployed many small devices around the world, designed to take periodic measurements of the local weather conditions. These are cheap devices with somewhat restricted capabilities. Every day they observe which of the four standard kinds of weather occurred: *Sunny*, *Cloudy*, *Rainy*, or *Frogs*. After every n of these observations have been made, the results are reported to the main server for analysis. However, the massive number of devices has caused the available communication bandwidth to be overloaded. The Association needs your help to come up with a method of compressing these reports into fewer bits. For a particular device's location, you may assume that the weather each day is an independent random event, and you are given the predicted probabilities of the four possible weather types. Each of the 4^n possible weather reports for a device must be encoded as a unique sequence of bits, such that no sequence is a prefix of any other sequence (an important property, or else the server would not know when each sequence ends). The goal is to use an encoding that minimizes the expected number of transmitted bits.

Input

The first line of input contains an integer $1 \leq n \leq 20$, the number of observations that go into each report. The second line contains four positive floating-point numbers, p_{sunny} , p_{cloudy} , p_{rainy} , and p_{frogs} , representing the respective weather probabilities. These probabilities have at most 6 digits after the decimal point and sum to 1.

Output

Display the minimum expected number of bits in the encoding of a report, with an absolute or relative error of at most 10^{-4} .

Sample Input 1	Sample Output 1
2 0.9 0.049999 0.05 0.000001	1.457510
Sample Input 2	Sample Output 2
20 0.25 0.25 0.25 0.25	40.000000